개인화 추천 · 매칭 엔진 구현 - 포트폴리오

교육기관	(주)휴먼교육센터	교육기간	2026년 10월 21일 ~ 2026년 11월 3일		
평가일시	2026-11-03 화요일 14:40~15:30	과정명	(AI 전문인력 양성)_AI Agent·RAG 기반 지능형 서비스 개발 프로젝트 과정	학생명	변준석 (서명)
교과목	개인화 추천·매칭 엔진 구현			평가자	최 민 수 (인)
세부내용	CF/CBF/Hybrid 추천 구현(Python), 유사도/임베딩 기반 후보 생성·정교화 Top-K 지표(Recall@K 등) 평가/개선, 콜드스타트/정책필터 등 운영 이슈 대응				

성취기준	매우 우수(5) (90점이상~100점)	우수(4) (80점이상~90점미만)	보통(3) (70점이상~80점미만)	미흡(2) (60점이상~70점미만)	매우 미흡(1) (60점미만)
	PASS				FAIL
	FAIL의 경우 보충학습 후 재평가 실시 (최대 2차 평가까지 진행)				

평가문항 (수행내용)

사용자 및 아이템 데이터를 활용하여 개인화 추천·매칭 엔진을 구현하시오. CF(협업 필터링), CBF(콘텐츠 기반 필터링), Hybrid(하이브리드) 추천 알고리즘을 Python으로 구현하고, 유사도 및 임베딩 기반 기법을 활용하여 추천 후보를 생성·정교화하시오. 구현한 추천 시스템을 Recall@K 등 Top-K 평가 지표로 성능을 측정하고, 평가 결과를 바탕으로 추천 성능을 개선하시오

수행준거

평가내용	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
1. CF/CBF/Hybrid 추천 알고리즘을 Python으로 구현하고 데이터에 맞게 조합·적용할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
[평가기준] CF/CBF/Hybrid 추천 알고리즘을 Python으로 모두 구현하고, 데이터 특성에 맞게 조합하고 적용하면 5점, 미흡한 부분당 –1점.					
2. 유사도 계산 및 임베딩 기반 기법으로 추천 후보를 생성하고 정교화할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
[평가기준] 유사도 계산 및 임베딩 기반 기법을 활용하여 구현하면 5점, 누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 –1점					
3. Top-K 평가 지표(Recall@K 등)를 활용해 추천 성능을 측정하고 개선할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
[평가기준] Recall@K 등을 cosine, pearson 등을 변경해보며 추천 성능을 측정하면 5점, 미흡한 요소당 –1점.					

	4. 콜드스타트 문제와 정책 필터링 등 운영 이슈를 분석하고 적절한 대응 전략을 설계·적용할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	[평가기준] **콜드스타트 및 정책 필터 등 실제 추천 서비스의 운영 이슈를 고려하여 대응 방안을 구현하면 5점,** **미흡한 부분당 –1점.**					

성취수준		**점수환산식**	(총득점/만점기준)*100	**점수**	

성취기준	매우 우수(5) (90점이상~100점)	우수(4) (80점이상~90점미만)	보통(3) (70점이상~80점미만)	미흡(2) (60점이상~70점미만)	매우 미흡(1) (60점미만)
	PASS				FAIL

평가요약

학생확인 ( )